
CHAPTER 1

2021-2022 学年微积分（一）（下）期末考试

1 单项选择题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. 微分方程 $y'' + y = x^2 + 1 + \sin x$ 的待定特解形式可设为 ().

- A. $y^* = ax^2 + bx + c + x(A \sin x + B \cos x)$ B. $y^* = ax^2 + bx + c + A \sin x$
C. $y^* = x(ax^2 + bx + c + A \sin x + B \cos x)$ D. $y^* = ax^2 + bx + c + A \cos x$

2. 在下列极限结果中, 正确的是 ().

- A. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2} = 0$ B. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0$
C. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x + y} = 0$ D. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 y}{x + y} = 0$

3. 设 $f(x)$ 为连续函数, $F(t) = \int_1^t dy \int_y^t f(x) dx$, 则 $F'(2)$ 等于 ().

- A. $2f(2)$ B. $f(2)$
C. $-f(2)$ D. 0

4. 设曲线 $L: f(x, y) = 1$ ($f(x, y)$ 具有一阶连续偏导数), 过第 II 象限内的点 M 和第 IV 象限内的点 N , T 为 L 上从点 M 到点 N 的一段弧, 则下列积分小于零的是 ().

- A. $\int_T f(x, y) ds$
B. $\int_T f(x, y) dx$
C. $\int_T f(x, y) dy$
D. $\int_T f'_x(x, y) dx + f'_y(x, y) dy$

5. 设 L 为空间曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$, 则 $\oint_L x^2 ds = ()$.

A. 0

B. $2\pi a^3$ C. $\frac{1}{3}\pi a^2$ D. $\frac{2}{3}\pi a^3$

6. 设两个数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则 ().

A. 当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛

B. 当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 发散

C. 当 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 收敛

D. 当 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 发散

2 填空题 (每小题 4 分, 共 16 分)

7. 经过点 $A(1, -2, 3)$ 并且包含 x 轴的平面方程为 _____.

8. 设向量场 $\mathbf{A} = x^2 \mathbf{i} + yz \mathbf{j} + zx \mathbf{k}$, 则 $\text{rot} \mathbf{A} \Big|_{(1,1,2)} =$ _____.

9. $u = xe^y z^3$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处的全微分 $du =$ _____.

10. 若将函数 $f(x) = \pi - x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 展开成正弦级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$, 则系数 b_4 的值为 _____.

3 基本计算题 (每小题 7 分, 共 42 分)

11. 设方程组 $\begin{cases} u + v = x, \\ u^2 + v^2 = y \end{cases}$ 确定隐函数 $u = u(x, y), v = v(x, y)$, 且 $u \neq v$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}$.

12. 设 $\mathbf{n}$ 是曲面 $S: z = x^2 + y^2$ 在点 $P_0(1, 1, 2)$ 处指向上侧的法向量, 求函数 $u = xz^3 - 3yz$ 在点 P_0 处沿方向 $\mathbf{n}$ 的方向导数 $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}$.

13. 计算 $I = \iint_D \max\{xy, 1\} dx dy$, 其中 D 是正方形区域 $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2$.

14. 计算 $I = \iint_{\Sigma} (xy + yz + zx) dS$, 其中 Σ 为 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被 $x^2 + y^2 = 2ax$ 所截得的有限部分.

15. 设 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ($R > 0$) 的外侧, 求 $I = \iint_S x^3 dy dz + y^3 dz dx + z dx dy$.

16. 确定幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} x^n$ 的收敛域并求其和函数 $S(x)$.

4 综合题 (每小题 7 分, 共 14 分)

17. 若二阶常系数线性齐次微分方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的通解为 $y = (C_1 + C_2x)e^x$, 求非齐次方程 $y'' + ay' + by = x$ 满足条件 $y(0) = 2$, $y'(0) = 0$ 的解.

18. 求 $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - x^2y^2$ 在区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0\}$ 上的最大值和最小值.

5 证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

19. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n - (-1)^n}$ 是条件收敛的.

20. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有一阶连续导数, L 是上半平面 ($y > 0$) 内的有向分段光滑曲线, 其始点为 (a, b) , 终点为 (c, d) . 记 $I = \int_L \frac{1}{y} [1 + y^2 f(xy)] dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy$, (1) 证明曲线积分 I 与路径 L 无关; (2) 当 $ab = cd$ 时, 求 I 的值.

CHAPTER 2

2021-2022 学年微积分（一）（下）期末考试参考答案

1 单项选择题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. **Solution.** A.

方程对应的齐次方程 $y'' + y = 0$ 的特征方程 $r^2 + 1 = 0$ 有两个单根 $r = i, -i$, 所以齐次方程的通解为

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x.$$

对于非齐次项 $x^2 + 1$, 特解可以设为 $y_1 = ax^2 + bx + c$;

对于非齐次项 $\sin x$, 由于 $\lambda = i$ 是特征方程的根, 所以特解可以设为 $y_2 = x(A \sin x + B \cos x)$,

由解的叠加原理, 非齐次方程的特解可以设为

$$y^* = ax^2 + bx + c + x(A \sin x + B \cos x).$$

2. **Solution.** B.

对于 A 选项, 当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 且 $y = x$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}$;

当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 且 $y = -x$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2}{2x^2} = -\frac{1}{2}$, 所以 A 选项错误;

对于 B 选项, 因为

$$\left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| \leq |y|,$$

所以由夹逼准则可知 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0$, 所以 B 选项正确;

对于 C 选项, 当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 且 $y = x^2 - x$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x^2 - x)}{x^2} = -1$;

当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 且 $y = x$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2x} = 0$, 所以 C 选项错误;

对于 D 选项, 当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 且 $y = x^3 - x$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(x^3 - x)}{x^3} = -1$;

当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 且 $y = x$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{2x} = 0$, 所以 D 选项错误.

3. **Solution. B.**

先交换积分顺序

$$F(t) = \int_1^t dy \int_y^t f(x) dx = \int_1^t dx \int_1^x f(x) dy = \int_1^t (x-1)f(x) dx.$$

因而

$$F'(t) = (t-1)f(t),$$

所以

$$F'(2) = f(2).$$

4. **Solution. C.**

因为在曲线 $L: f(x, y) = 1$ 上恒有 $f(x, y) = 1$, 故

$$\int_T f(x, y) dy = \int_T dy = y_N - y_M < 0,$$

其中因 M 在第二象限、 N 在第四象限, 所以 $y_N < y_M$.

5. **Solution. D.**

交线 L 是球面与过原点平面相交得到的大圆, 因此半径为 a . 由对称性可知

$$\oint_L x^2 ds = \oint_L y^2 ds = \oint_L z^2 ds.$$

又

$$\oint_L (x^2 + y^2 + z^2) ds = a^2 \oint_L ds = a^2 \cdot 2\pi a = 2\pi a^3.$$

三者相等, 所以

$$\oint_L x^2 ds = \frac{2\pi a^3}{3}.$$

6. **Solution. C.**

对于 A 选项, 令 $a_n = b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛,

但 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 所以 A 选项错误;

对于 B 选项, 令 $a_n = b_n = \frac{1}{n}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散,

但 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 所以 B 选项错误;

对于 C 选项, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则对于充分大的 N_1 , 当 $n > N_1$ 时, 有 $|a_n| < 1$;

且 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 收敛, 根据级数收敛的必要条件可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} |b_n| = 0$,

于是同理存在充分大的 N_2 , 当 $n > N_2$ 时, 有 $|b_n| < 1$, 所以当 $n > \max\{N_1, N_2\}$ 时, $a_n^2 b_n^2 \leq b_n^2 \leq |b_n|$,

由比较判别法可知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 收敛, 所以 C 选项正确;

对于 D 选项, 令 $a_n = \frac{1}{n}$, $b_n = 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 发散,

但 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 所以 D 选项错误.

2 填空题 (每小题 4 分, 共 16 分)

7. **Solution.** $3y + 2z = 0$.

由于所求平面包含 x 轴, 所以它含有方向向量 $(1, 0, 0)$. 又它经过点 $A(1, -2, 3)$, 故还含有向量 $(1, -2, 3)$.

两向量叉积可取法向量

$$(1, 0, 0) \times (1, -2, 3) = (0, -3, -2),$$

所以平面方程为

$$3y + 2z = 0.$$

8. **Solution.** $-i - 2j$.

$$\mathbf{A} = (x^2, yz, zx),$$

因而

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \mathbf{A} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 & yz & zx \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial(zx)}{\partial y} - \frac{\partial(yz)}{\partial z}, \frac{\partial(x^2)}{\partial z} - \frac{\partial(zx)}{\partial x}, \frac{\partial(yz)}{\partial x} - \frac{\partial(x^2)}{\partial y} \right) \\ &= (-y, -z, 0). \end{aligned}$$

在 $(1, 1, 2)$ 处取值即得

$$-i - 2j.$$

9. **Solution.** $e dx + e dy + 3e dz$.

$$u = xe^y z^3, \quad u_x = e^y z^3, \quad u_y = xe^y z^3, \quad u_z = 3xe^y z^2.$$

在 $(1, 1, 1)$ 处有 $u_x = u_y = e$, $u_z = 3e$, 故

$$du = e dx + e dy + 3e dz.$$

10. **Solution.** $\frac{1}{2}$.

由

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi (\pi - x) \sin nx \, dx,$$

当 $n = 4$ 时

$$\begin{aligned} b_4 &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi (\pi - x) \sin 4x \, dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x \sin 4(\pi - x) \, dx \\ &= -\frac{2}{\pi} \int_0^\pi x \sin 4x \, dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[x \cos 4x \Big|_0^\pi - \int_0^\pi \cos 4x \, dx \right] = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

3 基本计算题 (每小题 7 分, 共 42 分)

11. **Solution.** 对方程组 $\begin{cases} u + v = x, \\ u^2 + v^2 = y \end{cases}$ 关于 x 求偏导, 得

$$\begin{cases} u_x + v_x = 1, \\ 2uu_x + 2vv_x = 0. \end{cases}$$

解得

$$u_x = \frac{v}{v - u}, \quad v_x = -\frac{u}{v - u}.$$

12. **Solution.** 曲面写成

$$z - x^2 - y^2 = 0,$$

所以上侧法向量可取

$$\mathbf{n} = (-2x, -2y, 1).$$

在 $P_0(1, 1, 2)$ 处,

$$\mathbf{n} = (-2, -2, 1), \quad \mathbf{n}_0 = \frac{1}{3}(-2, -2, 1).$$

又

$$u = xz^3 - 3yz, \quad \nabla u = (z^3, -3z, 3xz^2 - 3y),$$

所以

$$\nabla u(P_0) = (8, -6, 9).$$

因而方向导数为

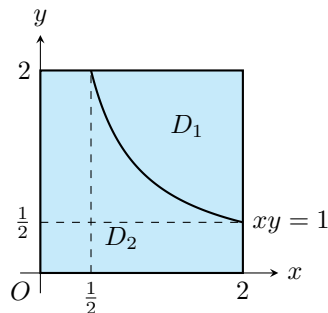
$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \Big|_{P_0} = \nabla u(P_0) \cdot \mathbf{n}_0 = \frac{-16 + 12 + 9}{3} = \frac{5}{3}.$$

13. **Solution.** 如图, 按曲线 $xy = 1$ 将区域 D 分为 $D_1 = \{(x, y) \in D \mid xy \geq 1\}$ 和 $D_2 = \{(x, y) \in D \mid xy < 1\}$. 当 $xy < 1$ 时 $\max\{xy, 1\} = 1$, 当 $xy \geq 1$ 时 $\max\{xy, 1\} = xy$. 故

$$I = \iint_{D_1} xy \, dx \, dy + \iint_{D_2} dx \, dy.$$

逐段积分得

$$\begin{aligned} I &= \int_{\frac{1}{2}}^2 x \, dx \int_{\frac{1}{x}}^2 y \, dy + \int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_0^2 dx + \int_{\frac{1}{2}}^2 dx \int_0^{\frac{1}{x}} dy \\ &= \frac{19}{4} + \ln 2. \end{aligned}$$



14. **Solution.** 曲面 $\Sigma: z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 关于 xOz 面对称, 而 xy 与 yz 都关于 y 为奇函数, 因此

$$\iint_{\Sigma} xy \, dS = \iint_{\Sigma} yz \, dS = 0.$$

从而

$$I = \iint_{\Sigma} zx \, dS.$$

投影到 xOy 面, 因

$$z_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad z_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

所以

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \, dx \, dy = \sqrt{2} \, dx \, dy.$$

用极坐标 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 区域为

$$-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq r \leq 2a \cos \theta.$$

又 $z = r$, 故

$$\begin{aligned} I &= \sqrt{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a \cos \theta} r^3 \cos \theta \, dr \\ &= 4\sqrt{2}a^4 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 \theta \, d\theta = 8\sqrt{2}a^4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 \theta \, d\theta \\ &= 8\sqrt{2}a^4 \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{64\sqrt{2}}{15}a^4. \end{aligned}$$

15. **Solution.** 由 Gauss 公式可得

$$I = \iiint_V \left(\frac{\partial x^3}{\partial x} + \frac{\partial y^3}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} \right) \, dv = \iiint_V (3x^2 + 3y^2 + 1) \, dv.$$

再利用球域的轮换对称性,

$$\iiint_V (3x^2 + 3y^2) \, dv = 2 \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) \, dv.$$

因而

$$\begin{aligned} I &= 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi \, d\varphi \int_0^R r^4 \, dr + \frac{4}{3}\pi R^3 \\ &= \frac{8\pi R^5}{5} + \frac{4\pi R^3}{3}. \end{aligned}$$

16. **Solution.** 用比值判别法, 令 $a_n = \frac{n}{n+1}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)}{(n+2)} \cdot \frac{n+1}{n} \right| = 1,$$

因此级数的收敛半径为 1. 当 $x = 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \neq 0$, 所以级数发散;

当 $x = -1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1}(-1)^n$ 不存在, 所以级数发散. 故级数的收敛域为 $(-1, 1)$.

当 $x = 0$ 时, $S(0) = 0$. 当 $-1 < x < 1$ 时,

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} x^n &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) x^n = \sum_{n=1}^{\infty} x^n - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n+1} \\&= \frac{x}{1-x} - \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x t^n dt \\&= \frac{x}{1-x} - \frac{1}{x} \int_0^x \frac{t}{1-t} dt \\&= \frac{x}{1-x} - \frac{1}{x} [-x - \ln(1-x)] = \frac{x}{1-x} + 1 + \frac{\ln(1-x)}{x}.\end{aligned}$$

$$\text{综上所述, } S(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ \frac{x}{1-x} + 1 + \frac{\ln(1-x)}{x}, & -1 < x < 1. \end{cases}$$

4 综合题 (每小题 7 分, 共 14 分)

17. **Solution.** 由齐次方程通解

$$y = (C_1 + C_2 x)e^x$$

可知特征方程有二重根 $r = 1$, 于是

$$y'' - 2y' + y = 0.$$

因而原非齐次方程为

$$y'' - 2y' + y = x.$$

设特解为 $y^* = Ax + B$, 代入得

$$Ax + B - 2A = x,$$

比较系数得 $A = 1, B = 2$. 所以通解为

$$y = (C_1 + C_2 x)e^x + x + 2.$$

由条件

$$y(0) = 2, \quad y'(0) = 0$$

解得 $C_1 = 0, C_2 = -1$. 因而

$$y = -xe^x + x + 2.$$

18. **Solution.** 在区域内部, 令

$$\begin{cases} f_x = 2x(1 - y^2) = 0, \\ f_y = 2y(2 - x^2) = 0, \end{cases}$$

解得驻点为 $(0, 0), (\pm\sqrt{2}, 1)$, 其函数值分别为

$$f(0, 0) = 0, \quad f(\pm\sqrt{2}, 1) = 2.$$

边界分两部分考察. 当 $y = 0$ 时, $f(x, 0) = x^2, -2 \leq x \leq 2$, 所以最小值为 0, 最大值为 4.

当 $x^2 + y^2 = 4$ 时, 代入 $y^2 = 4 - x^2$ 得 $f = x^4 - 5x^2 + 8 = \left(x^2 - \frac{5}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}$, $-2 \leq x \leq 2$,

所以最小值为 $\frac{7}{4}$, 最大值为 8.

比较边界与内部函数值, 得全区域上

$$\max f = 8, \quad \min f = 0.$$

5 证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

19. **Proof.** 设

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n - (-1)^n}.$$

先看绝对收敛性. 注意到

$$|a_n| = \frac{1}{n - (-1)^n} \sim \frac{1}{n} \quad (n \rightarrow \infty),$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散. 当 $n \geq 2$ 时, 设

$$a_n = \frac{(-1)^n (n + (-1)^n)}{(n - (-1)^n)(n + (-1)^n)} = (-1)^n \frac{n}{n^2 - 1} + \frac{1}{n^2 - 1} = u_n + v_n,$$

其中 $u_n = (-1)^n \frac{n}{n^2 - 1}$ 由 Leibniz 判别法可知收敛, $v_n = \frac{1}{n^2 - 1} \sim \frac{1}{n^2}$ 也收敛.

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛.

20. **Proof.** 记

$$P(x, y) = \frac{1}{y} [1 + y^2 f(xy)], \quad Q(x, y) = \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1].$$

直接计算得

$$P_y = f(xy) - \frac{1}{y^2} + xyf'(xy), \quad Q_x = f(xy) - \frac{1}{y^2} + xyf'(xy),$$

即 $P_y = Q_x$. 因而在上半平面 $y > 0$ 内该积分与路径无关.

下面求势函数 $\Phi(x, y)$. 设 $F'(t) = f(t)$, 由

$$\Phi_x = P(x, y) = \frac{1}{y} + yf(xy)$$

对 x 积分, 得

$$\Phi(x, y) = \int \left(\frac{1}{y} + yf(xy) \right) dx = \frac{x}{y} + F(xy) + \varphi(y),$$

其中 $\varphi(y)$ 只与 y 有关. 再对 y 求偏导,

$$\Phi_y = -\frac{x}{y^2} + xf(xy) + \varphi'(y).$$

与

$$Q(x, y) = xf(xy) - \frac{x}{y^2}$$

比较可得 $\varphi'(y) = 0$ ，故可取

$$\Phi(x, y) = \frac{x}{y} + F(xy).$$

因而

$$I = \Phi(c, d) - \Phi(a, b) = \frac{c}{d} - \frac{a}{b} + F(cd) - F(ab).$$

当 $ab = cd$ 时，最后两项相消，所以

$$I = \frac{c}{d} - \frac{a}{b}.$$